

个人简历

细心从每一个小细节开始。
Personal resume



基本信息

姓名：姜既豪
电话：18955551664

年龄：24
邮箱：1532509587@qq.com



教育背景

2024.09-2027.06 合肥大学 电子信息（硕士）
2020.09-2024.06 合肥大学 通信工程（本科）
主修课程：C 语言、数电、模电、通信原理、嵌入式开发技术、模式识别

项目经历

2026.02 至今 便携式血管显像仪嵌入式系统 独立开发
技术栈：嵌入式 C、STM32F4、软件 SPI、LCD 图形显示、多语言点阵字库、W25Q64 掉电存储、低功耗状态机、外设驱动
项目目标：
设计一款便携式血管显像辅助设备，通过人机交互配置投影参数，辅助医护人员快速定位血管，提升穿刺成功率。
项目职责：
独立完成嵌入式人机交互系统、参数配置管理、外设控制及存储模块的软件设计
1. 多语言图形菜单系统：设计基于状态机的前后台菜单架构，支持颜色模式、尺寸、反色、亮度、增强档位等 8 项参数调节；实现中、英、德三语言动态切换，采用字库缓存与增量刷新策略，切换无延迟、内存开销低；
2. 投影位置校准：开发独立校准界面，通过方向键实现投影偏移量 ± 100 像素、步进 5 的实时微调；
3. 外设控制与配置管理：封装统一驱动接口，实现对投影模块亮度调节、显示开关、拍照触发等外设的软件控制；设计配置数据结构，支持用户设置的运行时修改与掉电保存；
4. 掉电存储与数据可靠设计：编写 W25Q64（SPI Flash）底层驱动，实现扇区擦除、分页写入与数据校验；
5. 低功耗交互与电源管理：实现五向按键非阻塞消抖与长/短按识别；设计多级休眠唤醒策略，唤醒响应时间 $< 50\text{ms}$ ，有效延长电池续航。
项目成效：菜单响应流畅，三语言切换无卡顿，配置参数掉电保存成功率 100%；位置校准误差 $\leq \pm 5$ 像素，经 30 例模拟测试，平均穿刺定位时间缩短 25%；作为硕士核心研究成果，已通过内部功能验证，进入小批量试产阶段。

2026.04-2026.6 汽车仪表盘 CAN 通信系统开发 独立开发
技术栈：STM32F407、FreeRTOS、LVGL、CAN 总线
项目目标：设计并实现一套嵌入式汽车仪表盘系统，通过 CAN 总线实时采集并显示车速、电量、挡位、里程、转向灯等车辆状态信息，提供直观的图形化人机交互界面。
项目职责：
1. CAN 通信：配置 500kbps CAN 总线，设计自定义通信协议（标准帧 ID 0x12，小端格式），实现多字节数据的打包与解析，确保 5 类车辆信号可靠传输。
2. 多任务架构：基于 FreeRTOS 创建 4 个任务（UI 刷新、CAN 发送、CAN 接收、指示灯控制），使用互斥锁解决多任务并发访问 LVGL 对象导致的界面白屏问题。
3. UI 开发：基于 LVGL 设计仪表盘界面，包含三色预警速度表盘（绿/黄/红）、电量进度条、挡位指示（P/R/N/D）、里程累计、转向灯图标；支持按键交互（WKUP 加速、KEY1 减速、KEY0/2 转向灯切换）。
4. 数据处理：实现里程积分算法（速度实时累加为里程）、自动减速逻辑（松开加速键后速度自动下降）、边界检查与非法值过滤。
项目成效：UI 刷新频率 10Hz，CAN 发送频率 20Hz，界面流畅无卡顿；通过 PCAN-View 抓取报文验证 CAN 协议一致性，数据传输准确率 100%；项目周期内完成全部功能开发，具备产品化潜力。

2025.09-2025.12 迪文屏与单片机串口通信系统开发 独立开发
技术栈：STM32F4、C 语言、迪文 T5L 串口屏、USART 通信、迪文自定义协议、Keil MDK3
项目目标：实现单片机与迪文屏之间的稳定双向串口通信，支持写指令、读指令及变量自动上传三种数据交互模式。



项目职责: 完成硬件交叉连接与共地调试, 配置 USART 通信参数; 解析迪文屏协议, 编写指令组包与状态机解析函数; 通过分段监听法定位读指令无响应问题, 并采用间接读取方案解决。

项目成效: 通信成功率高于 99.9%, 形成可复用的迪文屏通信协议库, 总结出一套高效的嵌入式串口调试方法。

实习经历

2025.06-2025.08

安徽曦合微电子有限公司

技术文档

工作内容:

- 参与公司芯片产品技术手册的撰写, 涵盖芯片功能介绍、性能参数、使用方法等核心模块的内容梳理与文字输出;
- 负责技术文档的中英双语互译工作, 完成芯片手册、技术规格书等资料的翻译与校对, 确保专业术语准确、表述符合行业规范;
- 配合研发团队核对技术文档中的技术细节, 及时修正数据误差与表述漏洞, 保障文档的专业性和实用性

2025.03-2025.05

华米科技

功能测试

工作内容:

- 参与智能手表“抬腕亮屏”功能测试, 独立编写并执行多场景测试用例。
- 协助定位偶发性系统 BUG, 通过详尽的日志记录与现象描述, 推动开发团队完成固件优化, 熟悉硬件产品的测试与问题跟踪流程。

技能特长

- 编程语言: 熟练掌握 嵌入式 C、Python
- 嵌入式开发: 熟悉 STM32 系列单片机, 掌握 USART、I2C、SPI、RS485、CAN 协议, 具备 Keil 开发调试经验
- 实时系统与图形库: 了解 FreeRTOS (任务调度、IPC)、LVGL (嵌入式 GUI 开发)
- 硬件能力: 可独立阅读电路原理图并绘制 PCB, 具备焊接与调试能力, 熟悉万用表、示波器
- 系统与工具: 熟悉 Linux 操作系统, 了解 Git 版本控制, 可使用 OpenCV 进行图像处理
- 英语能力: CET-6, 可阅读英文技术文档

荣誉证书

- 西门子杯省二等奖
- 英语六级